

연구보고서 군사

미래 국방전력 발전을 위한 군사력 분석 및 평가

서영보, 김아름, 이승우, 차명환, 김동진

2023. 12.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요약

한반도를 둘러싼 전략환경과 안보 상황이 지속적으로 변화하고 국방정책을 추진하기 위한 대내외적인 여건 또한 달라지고 있는 시점에서, 국방부는 2023년 4월 국방혁신 4.0 기본계획을 발간하였다. 이에 대하여, 현 전력수준의 진단과 미래에 추진 및 확보해야 할 전력의 평가 과정을 체계적으로 수립함으로써 신뢰성 있는 진단이 필요하다. 그러한 체계적인 접근 방법은 미래 확보해야 할 군사력건설 소요 판단 시 기반 자료로도 활용이 가능할 것이다. 그러나 현재 국방혁신 4.0 기본계획 수립계획과 연계되는 전력소요에 대한 진단 및 평가단계가 부재하고, 이와 연계해서 발전시켜야 할 미래 군사력건설 소요에 대한 명확한 예측과 판단은 제한될 수 있다. 따라서 국방혁신 4.0 기본계획에서 추진하는 전력발전 방안에 대한 구체적인 진단, 평가와 미래를 대비한 추가소요 발전방향에 대한 식별이 요구된다. 이를 통해 추진계획 발전 시 객관적이고 과학적인 분석과 평가를 참고할 수 있게 하여 국방혁신 4.0의 성공적인 달성 가능성을 높일 수 있을 것이다.

본 연구의 목표는 첫째, 국방혁신 4.0 기본계획 전력 증강 수준에 대한 정량적 평가와 정성적 판단을 종합하여 미래 군사력 건설방향을 도출하는 것이다. 그리고 이 과정에서 수행되는 여러 분석기법과 해당되는 절차를 하나의 체계적인 방법론으로 통합함으로써 미래 군사력 건설방향 도출을 위한 체계적 전력 평가 방안을 제시하는 것이다. 국방혁신 4.0은 장기간 추진되는 계획으로서 주요 시점을 선정하여 분석을 수행하였다. 주요 시점으로는 1차, 2차 목표연도를 지정하였다. 3차 목표연도 대상전력은 현재 구체적인 성능이나 제원, 소요량 등이 추가적으로 확정할 사안이 있어 정량적 평가에서는 제외되었다.

주요 연구내용은, 우선 국방혁신 4.0 기본계획 전력 수준 평가를 위한 방법론 구축하기 위한 기초 연구로서 분석평가를 위한 국방혁신 4.0 전력 데이터베이스를 구축하는 것이다. 이는 국방혁신 4.0 기본계획에서 제시한 전력발전 방안을 기초로 하여 관련된 합참 및 각군의 전력기획 관련 정책문서와의 대조 및 교차검증을 통해 미래 주요 시점별 우리군의 전력 및 부대구조를 작성하는 작업이다. 부대구조는 과거 국방혁신 4.0의 부대구조 개편 추진 로드맵을 적용하였고, 합동군사전략목표기획서에 따

른 전력화 계획, 조직정원체계의 자료 및 각 군의 도태 및 전환계획을 반영하였고, 국방부, 합참 및 각 군의 협조와 검토가 이루어졌다. 이러한 전력 데이터베이스를 구축함으로써 구체적인 정량적인 평가가 시행될 수 있다.

본 연구에서의 정량적 평가는 크게 두 가지 영역으로 구분되어 진행되었다. 첫째는 북한의 핵미사일 위협에 대응하기 위한 우리군의 3축체계 운용개념을 임무급 수준의 시나리오로 작성하여 모의분석을 수행하였다. 전시 극초반에 북한이 핵탄두를 탑재한 미사일을 재래식 미사일과 섞어쏘기할 것이라는 가정 하에 우리 군이 이를 차단, 요격, 이후에 응징까지 시행하는 시나리오를 반영하였다. 킬체인에 기반한 차단 능력 차원에서는 의미있는 제한사항이 식별되었고, 이에 대응하기 위한 추가적인 전력증강이 필요함을 언급하였다. 그리고 우리 군의 핵 미사일 대응능력의 발전과 별개로 북한의 미사일 전력증강 추이와 우리군의 대응능력 강화 추세를 고려하여 이에 대응한 전력증강 방향 설정이 필요함을 언급하였다.

둘째는 우리군의 총체적 전쟁수행능력을 평가하기 위한 것으로, 정태적 평가와 동태적 평가로 나누어 진행하였다. 정태적 평가는 무기체계의 성능과 수량을 반영한 전력지수에 기반하여 주요 시기별 전력증강 수준을 비교 및 분석한 것이다. 각 주요시점에 따라 분석 결과, 병력 감축의 영향으로 양적인 측면에서는 지상군 전력 규모가 축소되고 있는 것으로 나타났다. 그러나 양 뿐만 아니라 무기체계 성능을 고려한 전력지수 측면에서는 전력증강의 효과가 양의 방향으로 진행되고 있음을 확인하였고, 그 효과가 전방군단에 배치한 예하부대 전반에 걸쳐서 나타나고 있음을 확인하였다. 그러나 후방지역 작전 시 예상되는 제한점도 일부 식별하였다. 해공군 전력은 양과 질 모두 개선되고 있음을 확인할 수 있었는데, 첨단군사과학기술에 기반한 전력발전 방향을 제시하고자 한 국방혁신 4.0의 기본방향과 일치한다고 판단하였다. 기존의 전력지수 방법론에서는 대상을 기동 및 화력체계만 고려하고 C4ISR 전력은 제외되었으나, 최근 본 연구원에서 제시한 C4ISR 전력지수 산출 방법론을 적용하여, 해당 내용도 반영할 수 있었다. 이를 통해 각 기준년도별 C4ISR 능력의 상승도 정량적으로 확인할 수 있었다. 동태적 평가는 대북 전면전에 기반한 전구작전계획 시행을 가정하여 우리군이 수행해야 하는 주요 작전적 과업에 대한 수행능력을 평가하는 것이다. 이 또한 모의분석을 통해 이루어졌으며, 이 과정에서 작전적 수준의 의미있는 가정사항들을 고정된 상수로 두지 않고, 변동요인으로 반영하여 그 영향이 우리군 과업수행

능력에 미치는 바를 정량적으로 제시하였다. 현 시점에 가장 가까운 전력평가를 수행한 본 연구원의 과거 분석결과 및 타 기관의 분석결과와 비교하여 과업 수행능력을 평가하였다. 특히 일부 수행능력의 경우 작전적 변동요인의 영향에 따른 결과 변동성도 함께 논의하였다.

종합평가 결과 및 정책제언은 앞서 수행한 정량적 평가와 연구진 내부에서 토의한 정성판단, 관련 전문가 및 실무자 자문 내용 등을 포괄하여 제시하였다. 주요 내용으로는 병역자원 감소에 따른 전력수준 저하 가능성에 대한 대응방향, 북 핵 WMD 미사일에 대한 대응방향, 한반도 유사 시 전면전에 대한 대응방향, 첨단전력을 통한 미래전장 대응방향 등의 범주로 나누어 제시하였다.